

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 3 : Les principaux facteurs cinétiques

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'augmentation de la concentration initiale des réactifs d'un système fermé :

- A) Augmente la constante d'équilibre K de la réaction.
- B) Augmente la vitesse initiale de la réaction.
- C) N'a aucune influence sur la durée nécessaire pour atteindre l'état final.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'augmentation de la concentration initiale des réactifs accroît le nombre d'entités réactives par unité de volume, ce qui augmente la fréquence des chocs efficaces et se traduit par une hausse immédiate de la vitesse initiale de réaction. Elle ne modifie en revanche absolument pas la constante d'équilibre K , qui dépend exclusivement de la température.

Question 2

Parmi les facteurs cinétiques physiques suivants, lequel s'applique de façon quasi universelle pour accélérer toutes les réactions chimiques lentes ?

- A) Le choix du solvant.
- B) L'élévation de la température.
- C) L'ajout d'une quantité importante d'eau glacée.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Sauf de très rares exceptions, l'élévation de la température accélère toutes les réactions chimiques lentes, qu'elles soient endothermiques ou exothermiques, totales ou limitées. L'ajout d'eau glacée (trempe) ralentit au contraire fortement ou bloque la réaction.

Question 3

Une trempe chimique par ajout massif d'eau glac  e bloque la r  action cin  tique en combinant deux actions simultan  es :

- A)   l  vation de temp  rature et dilution.
- B) Chute de temp  rature et dilution.
- C) Chute de temp  rature et concentration des r  actifs.

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : B

L'eau glac  e apporte du froid (chute de la temp  rature, facteur physique) et un grand volume d'eau (dilution imm  diate, facteur chimique d'abaissement des concentrations). Ces deux actions conjugu  es figent instantan  ment l'  volution temporelle de la r  action lente (blocage cin  tique).

Question 4

La pr  sence d'un catalyseur appropri   lors d'une r  action chimique :

- A) Permet d'obtenir une quantit   finale de produit plus   lev  e.
- B) Acc  l  re la r  action sans modifier l'  tat d'  quilibre ou final.
- C) Augmente la valeur de la constante d'  quilibre thermique K .

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : B

Le catalyseur n'a aucun pouvoir thermodynamique : il ne modifie pas l'  tat final du syst  me (x_f et τ_f restent inchang  s) ni la constante d'  quilibre K . Son seul r  le est cin  tique : il permet d'atteindre cet   tat final d'  quilibre beaucoup plus rapidement en abaissant l'  nergie d'activation.

Question 5

La catalyse homog  ne se caract  rise par le fait que :

- A) Le catalyseur et les r  actifs appartiennent    des phases physiques diff  rentes.
- B) Le catalyseur est une macromol  cule biologique d'origine prot  ique.
- C) Le catalyseur et les r  actifs sont pr  sents dans la m  me phase physique.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Dans une catalyse homogène, le mélange forme une unique phase physique (gazeuse ou solution liquide homogène). Si les phases sont différentes (ex. solide/liquide), la catalyse est dite hétérogène.

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'augmentation de la température accélère les réactions chimiques car elle diminue de façon considérable la hauteur de la barrière d'activation E_a intrinsèque de la réaction directe.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La température n'altère pas la hauteur de la barrière d'activation E_a , qui est une grandeur intrinsèque constante liée au mécanisme de la réaction directe. L'élévation de température augmente l'énergie cinétique moyenne des molécules : c'est la **proportion de molécules capables de franchir cette barrière** constante lors des chocs qui augmente fortement. Seul le catalyseur modifie le chemin réactionnel et diminue E_a .

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus un catalyseur hétérogène solide présente une surface de contact active poreuse et divisée, plus son pouvoir accélérateur cinétique est grand.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Lors d'une catalyse hétérogène, la réaction de surface (adsorption-réaction-désorption) se produit exclusivement à l'interface entre le solide actif et les réactifs fluides. L'accroissement de la surface d'échange (par division sous forme de poudre fine, de mousse, de fils ou de pores) multiplie les sites de contact et donc la vitesse de la réaction.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Une enzyme biologique possède la propriété d'accélérer sans distinction n'importe quelle réaction d'oxydoréduction lente.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Les enzymes biologiques se caractérisent par une spécificité extrême d'action. Une enzyme donnée ne catalyse généralement qu'une seule réaction chimique précise pour un substrat unique donné (modèle clé-serrure).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Pour des conditions de concentrations et de températures données, un choc moléculaire est toujours efficace.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La grande majorité des collisions sont élastiques et ne mènent à aucune réaction. Pour qu'un choc soit efficace, il faut que les molécules se percutent avec une énergie cinétique supérieure à E_a **et** avec une orientation géométrique spatiale favorable.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *S'il s'agit d'une réaction totale, la présence d'un catalyseur ne modifie pas la valeur de l'avancement final réel x_f du système.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Le catalyseur n'a aucune influence sur le bilan molaire stœchiométrique final d'une réaction totale. L'avancement final réel x_f reste rigoureusement égal à l'avancement maximal théorique $x_{\max}$ imposé par le réactif limitant initial du système. Le temps final t_f est en revanche fortement réduit.

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Facteur cin��tique	M��canisme d'acc��l��ration	physique	Cons��quence g��om��trique sur la courbe d'avancement $x = f(t)$
Concentration initiale	Augmente la quantit�� d'entit��s par unit�� de volume, ce qui accro��t la fr��quence des collisions par seconde.		Pente �� l'origine (v_0) plus abrupte.
Temp��rature	Augmente l'agitation thermique et la proportion d'entit��s dont l'��nergie d��passe la barri��re d'activation E_a .		Pente �� l'origine (v_0) plus abrupte.
Catalyseur	Fournit un chemin r��actionnel alternatif de plus faible ��nergie d'activation ($E'_a \ll E_a$).		Pente �� l'origine (v_0) extr��mement raide.

Table 1: Synth  se des facteurs cin  tiques et de leurs impacts macroscopiques et microscopiques

Propri��t�� d'��volution	Action d'un facteur cin��tique (Temp��rature/Catalyseur)	Action d'une modification de quantit�� de r��actif limitant
Vitesse initiale v_0	Modifi��e (augment��e ou diminu��e de fa��on significative).	Modifi��e (vitesse initiale accrue si concentration plus forte).
Avancement final x_f	Invariante (pour une r��action totale, x_f reste ��gal �� $x_{\max}$).	Modifi��e (car la st��chiom��trie limite du syst��me est modifi��e).
Temps de fin de r��action t_f	Fortement r��duit (acc��s plus rapide �� l'asymptote horizontale).	D��pend de la composition molaire globale finale.

Table 2: Comparatif cin  tique : Facteurs de vitesse vs Param  tres st  chiom  triques de fin de r  action